

Economía I

Decisión de la firma

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

- Vamos a estar analizando la decisión de cuánto producir en un mercado de competencia perfecta.
- Es decir, queremos llegar a la oferta de la firma.
- Competencia perfecta es la estructura de mercado que vamos a analizar.
- Los resultados que obtenemos no valen en general para, por ejemplo, monopolio

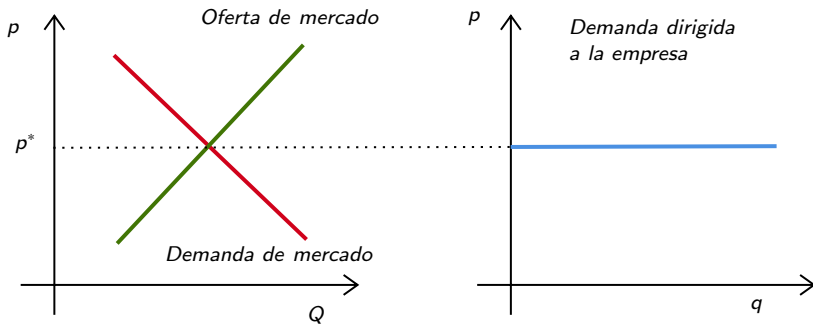
Competencia perfecta es un modelo de mercado en el cual:

- ➊ Hay muchos compradores y vendedores pequeños.
- ➋ El bien es homogéneo (al comprador no le interesa a quién le compra).
- ➌ No hay barreras de entrada o salida (cualquiera puede abrir una firma o decidir salir).
- ➍ Hay información perfecta (todos los “datos” del mercado son conocidos por todos los agentes).

- El primer supuesto es central. Implica que ningún agente puede influir sobre el precio de equilibrio.
- Otra forma de decir que las firmas no influyen sobre el precio del bien, a nivel individual, es decir que no poseen poder de mercado.
- Decimos que una firma tiene mayor poder de mercado cuanto mayor sea su capacidad de vender a un precio por encima de su costo marginal.
- Veremos que en competencia perfecta, el poder de mercado de cada firma es nulo. Por lo tanto, nadie tiene la capacidad de influir en el precio.

Demanda perfectamente elástica

Para una firma en particular, cómo asumimos que es pequeña, al precio de mercado puede vender la cantidad que quiera. Por lo tanto, la curva de demanda que enfrenta una firma en competencia perfecta es perfectamente elástica.



- Recordemos que la firma busca maximizar su beneficio.
- Los beneficios son $\Pi = IT(q) - CT(q)$ con
 - ▶ IT es el ingreso total. Es igual a $p \cdot q$, donde q es la cantidad vendida por la firma.
 - ▶ CT es el costo total. La función de costos es $C(q)$, y depende la tecnología.

Ingreso medio

El **ingreso medio** es la cantidad promedio que recibe el vendedor por unidad vendida. En competencia perfecta, es igual al precio:

$$IMe(q) = \frac{IT(q)}{q} = p$$

- El ingreso medio es igual al precio porque estamos en competencia perfecta e ingreso total es lineal.
- Con otras estructuras de mercado (e.g., monopolio) puede variar.

Ingreso marginal

El **ingreso marginal** es el ingreso adicional que recibe la firma por vender una unidad más. En competencia perfecta, es igual al precio:

$$IMg(q) = \frac{\Delta T(q)}{\Delta q} = p$$

- El ingreso marginal es igual al precio porque estamos en competencia perfecta e ingreso total es lineal.
- Con otras estructuras de mercado (e.g., monopolio) puede variar.

- Llamamos p^* al precio de mercado.
- Llamamos q^* a la cantidad óptima de la firma.
- Llamamos **cerrar** a decidir producir cero: $q^* = 0$
- En el corto plazo hay dos preguntas relevantes para la firma:
 - ① ¿Produzco cero (cierro) o produzco una cantidad positiva?
 - ② Si produzco una cantidad positiva, ¿cuánto produzco?
- Si la firma decide no producir, solamente incurre el costo fijo.

Producir o no producir?

- La empresa querrá producir solamente si:

$$\Pi(\textit{producir}) \geq \Pi(\textit{no producir})$$

- El beneficio de no producir es $\Pi(0) = -CF$
- El beneficio de producir alguna cantidad $q > 0$ es $\Pi(q) = p * q - CV(q) - CF$.
- Entonces, la firma producirá si y solo si: $p * q \geq CV(q)$

- La condición para que la firma produzca una cantidad positiva es:

$$p * q \geq CV(q).$$

- Dividiendo por q (siempre positivo) obtenemos:

$$p \geq CMeV(q),$$

- Por lo tanto, si no hay ninguna cantidad q tal que se cumple esta condición, la firma prefiere cerrar.

Ejercicio: cerrar la firma

Ejercicio

Horacio tiene una refinería de petróleo cuya estructura de costos en el corto plazo viene dada por:

$$CF = 10,$$

$$CMeV = (x - 5)^2 + 2.$$

- 1 ¿Para qué precios de mercado prefiere cerrar la refinería?
- 2 Luego de hacer un análisis, Horacio decide que la cantidad óptima es $q^* = 6$. ¿Qué precios no podrían haber generado esta decisión?
- 3 Supongamos ahora que el precio de mercado es $p^* = 1$. ¿Cuál es la decisión óptima de la firma? ¿Cuánto son sus beneficios?

- La decisión óptima de una firma en el corto plazo puede implicar tener beneficios negativos, es decir, pérdidas.
- Una vez que una firma se encuentra en el corto plazo, no hay forma de evitar el costo fijo.
- Puede ser que producir implique perder más que el costo fijo, como en el ejercicio anterior, o puede servir para recuperar alguna parte del costo fijo o más.

- Definimos el precio de cierre como el precio al que a la firma le da igual producir que no producir (cerrar).

Precio de cierre

El precio de cierre es el valor mínimo del costo medio variable.

Ejercicio

Para Horacio, en el ejercicio anterior, el precio de cierre es el mínimo valor que toma la curva de costo medio variable, 2.

- Muestre (gráficamente si prefiere) que el precio de cierre no podría ser mayor a 2; es decir, que no sería cierto a un precio $p > 2$ que Horacio es indiferente entre cerrar y no cerrar.
- Muestre (gráficamente si prefiere) que el precio de cierre no podría ser menor a 2; es decir, que no sería cierto a un precio $p < 2$ que Horacio es indiferente entre cerrar y no cerrar.

- **Importante:** “cerrar” no es lo mismo que “salir” del mercado.
- **Cierre:** decisión de CORTO PLAZO de no producir nada durante un determinado período de tiempo.
- **Salida:** decisión de LARGO PLAZO de abandonar el mercado.
- Una empresa que cierra temporalmente sigue teniendo que pagar sus costos fijos.
- Una empresa que sale del mercado no tiene que pagar ningún costo. Sin embargo, **en el corto plazo, la firma no puede salir: debe pagar sus costos fijos.**

Cuánto producir?

- Asumamos que la firma elige producir una cantidad positiva.
- La pregunta es ahora cuántas cantidades producir.
- El resultado clave es que produce la cantidad q tal que el costo marginal en q es igual al precio¹:

$$p^* = CMg(q)$$

¹Esto en realidad vale exactamente solo cuando la firma elige continuo, no discreto como el ejercicio que sigue.

Ejercicio: cuánto producir

Ejercicio

Complete la siguiente tabla y determine la cantidad óptima para la firma, asumiendo que produce cantidades enteras.

Unidad	Costo	CMg	IMg = 6
1	1		6
2	4		6
3	9		6
4	16		6
5	25		6

La empresa, ¿cuánto va a producir?

Para elegir q^* óptimo, la firma piensa “en el margen”.

- *Se pregunta:* dada una cantidad q , ¿es esa cantidad de producción la óptima?
- *Respuesta:* la firma ve qué sucede si q aumentara o disminuyera un poco. Aumentando o disminuyendo q en, por ejemplo, una unidad, ¿puede la firma obtener mas beneficios? Si la respuesta es sí, entonces la cantidad q original NO era la cantidad de producción óptima, ya que existía otra opción que da mayores beneficios.

- Si el costo marginal en un punto q es mayor al precio, lo que nos dice es:
 - ▶ En el margen, le cuesta más por unidad producir a la firma que lo que recibe por unidad.
 - ▶ Conviene producir menos.
 - ▶ Está perdiendo dinero marginalmente.
- Por lo tanto, si $p^* < CMg(q)$, no es óptimo producir q .
- Se debería producir menos.

- Si el costo marginal en un punto q es menor al precio, lo que nos dice es:
 - ▶ En el margen, le cuesta menos por unidad producir a la firma que lo que recibe por unidad.
 - ▶ Conviene producir más.
 - ▶ Está ganando dinero marginalmente.
- Por lo tanto, si $p^* > CMg(q)$, no es óptimo producir q .
- Se debería producir más.

Condición de óptimo: $p = CMg$

- Si el costo marginal en un punto q es igual al precio, lo que nos dice es:
 - ▶ En el margen, producir una unidad más cuesta lo mismo que lo que la firma recibe por venderla.
 - ▶ No conviene producir más.
 - ▶ No conviene producir menos.
- Por lo tanto, si $p^* = CMg(q)$, q es una candidata a cantidad óptima.
- La condición de óptimo para una firma competitiva que produce una cantidad positiva es:

$$p^* = CMg(q^*)$$

- Cuando tenemos cantidades continuas, para que una cantidad sea óptima, necesariamente debe cumplirse que el precio es igual al costo marginal.
- Con cantidades enteras, no podemos garantizar la igualdad, pero sí es válido decir:
 - ▶ Si el costo marginal de una cantidad q (es decir, lo que cuesta marginalmente la unidad q -ésima) es mayor al precio, no es óptimo producir esa cantidad.
 - ▶ Si el costo marginal de una cantidad q es menor al precio, no es óptimo producir $q - 1$.

- La condición $p = CMg(q^*)$ es necesaria pero no suficiente para que una cantidad sea óptima.
- Identifica un candidato al óptimo, pero puede valer en más de un punto.
- Para funciones de costo “bien comportadas”, no tendremos problemas; habrá un único candidato al óptimo.
- Además, habrá una segunda condición que se debe cumplir $p > p_{\text{cierre}}$.

- Retomamos con la decisión óptima de la firma
- Repasamos la condición: $p = CMg$
- Analizamos las curvas

La empresa, ¿va a producir?

- La cantidad óptima de producción q^* satisface que el beneficio marginal de cambiar la cantidad producida en el margen es cero, i.e., no es posible aumentar los beneficios cambiando un poco la cantidad producida.
- Entonces, en q^* vale que:

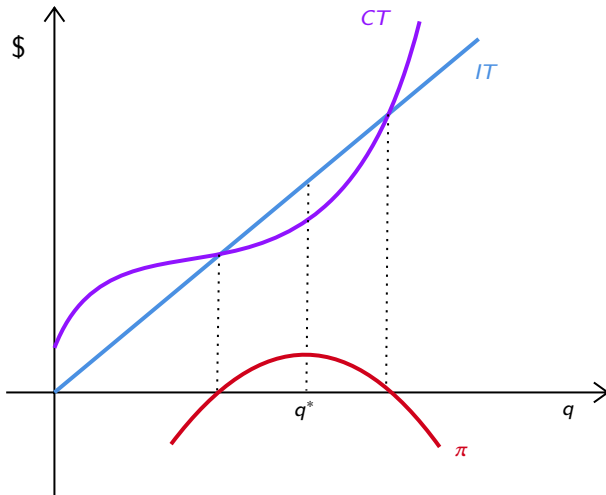
$$IMg(q^*) = CMg(q^*)$$

- En competencia perfecta el ingreso marginal es igual al precio, tenemos entonces que:

$$p^* = CMg(q^*)$$

- Dado el precio p^* de mercado, el beneficio de producir y vender q^* unidades es el máximo beneficio que la empresa puede lograr.

La empresa, ¿va a producir?



La empresa, ¿va a producir?

- La firma elige q^* que le permite maximizar beneficios.
- Los beneficios de la firma son: $\Pi(q) = IT(q) - CT(q)$.
- La firma obtiene beneficios positivos porque $IT(q^*) > CT(q^*)$. Esto sucede en el corto plazo, ya estudiaremos el largo plazo.
- Para $q > q^*$, producir más reduce los beneficios: los costos aumentan más que los ingresos.

Resumiendo...

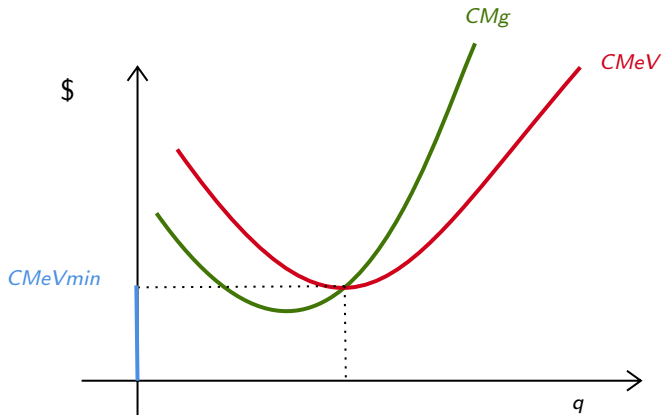
El **nivel de producción óptimo** (es decir, el que maximiza los beneficios) en el **corto plazo** es:

- Si $p^* < \min CMeV \Rightarrow q^* = 0$ (“cerrar”)
- Si $p^* \geq \min CMeV \Rightarrow q^*$ es tal que $p^* = CMg(q^*)$.

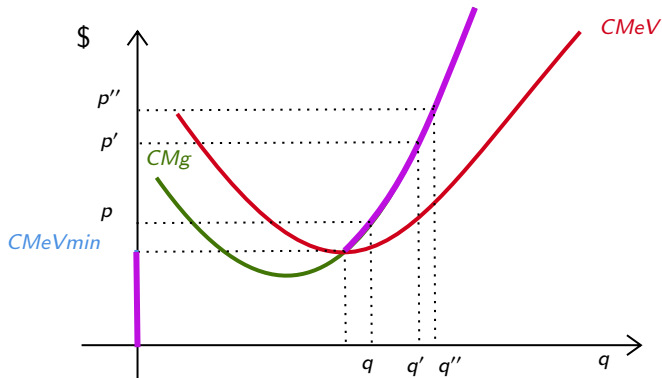
A partir de esto, queremos derivar la **curva de oferta de corto plazo de una firma**:

- La igualdad $p = CMg(q)$ define una relación entre el precio y la cantidad óptima.
- Es decir, los puntos que cumplen esta igualdad forman una curva en el plano (q, p) .
- Si consideramos los puntos de esta curva que además cumplen que $p > p_{cierre}$, obtenemos la curva de oferta de la firma.
- En este sentido decimos que la curva de oferta de la firma es la curva de costo marginal.

Curva de oferta en el corto plazo



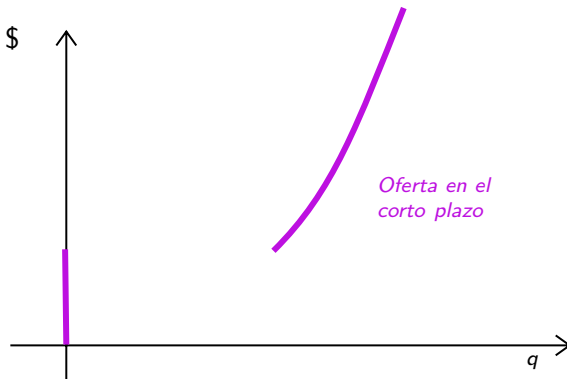
Curva de oferta en el corto plazo



Bajo competencia perfecta, la curva de oferta está dividida en dos partes:

- Si $p < \min CMeV$ entonces la cantidad ofrecida será cero porque la firma decide no producir. Es decir, si $p \in [0, \min CMeV]$ entonces $S(p) = 0$.
- Si $p \geq \min CMeV$ entonces la cantidad ofrecida será la que cumple $p = CMg(q)$. Notar que, entonces $CMg(q)$ tiene pendiente positiva.
- Por lo tanto, la curva de oferta siempre tiene pendiente positiva o cero: para producir más, el precio debe aumentar. Recordar la *Ley de Oferta*.

Curva de oferta en el corto plazo



Movimientos y desplazamientos de la curva de oferta

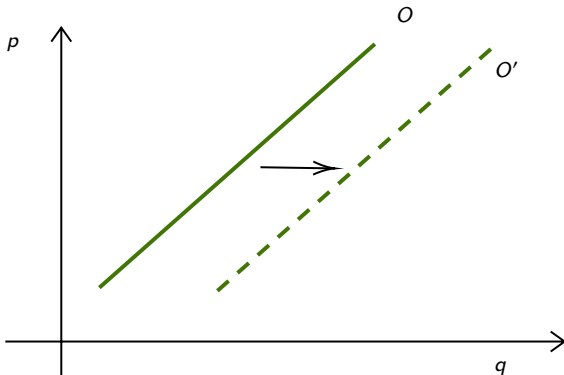
Se genera un **movimiento sobre la curva de oferta** si cambia la variable endógena:

- **El precio del bien** por la ley de la oferta sabemos que, *ceteris paribus*, cuando en un mercado competitivo aumenta el precio del bien, aumenta la cantidad ofrecida.

Por otro lado, generan un **desplazamiento de la curva** cambios en variables exógenas:

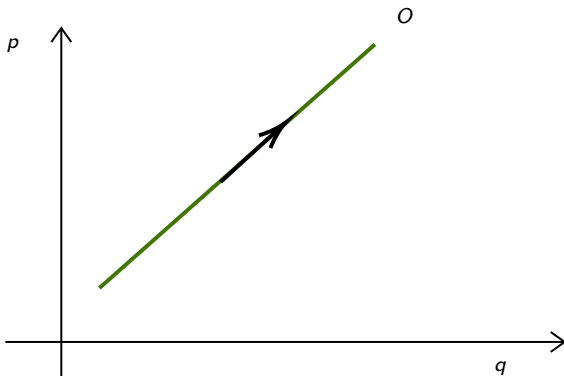
- **Precio de los insumos** Si aumentan los precios de los insumos (inputs) que se necesitan para producir ese bien, la curva se desplaza hacia arriba y a la izquierda, por ende disminuye la cantidad ofrecida del bien.
- **Tecnología** *Ceteris paribus*, un avance tecnológico, la curva se desplaza hacia abajo a la derecha, por lo que aumenta la cantidad ofrecida.

Desplazamiento de la curva de oferta



¿Aumentó o disminuyó la oferta? ¿Cuál podría ser la causa?

Movimiento a lo largo de la curva de oferta



- **Curva de oferta de mercado a corto plazo:** Señala la cantidad total que los oferentes están dispuestos a ofrecer para cada precio p de mercado. Es la análoga, para la oferta, de la curva de demanda agregada.
- Es la suma horizontal de las curvas de oferta individuales de todas las firmas que participan en ese mercado.

$$Q^S(p) = \sum q_i^*(p)$$

- Cuidado! Debemos sumar la curva de oferta $S(P)$, NO la oferta inversa $P^S(q)$ que graficamos.

Beneficios de una firma en el corto plazo

Al precio de mercado p^* , que la firma toma como dado, cada empresa que maximiza sus beneficios produce y vende aquella cantidad para la cual su costo marginal iguala al precio de mercado.

$$\begin{aligned}\Pi &= IT - CT \\ \Pi &= \left(\frac{IT}{q} - \frac{CT}{q} \right) \cdot q \\ \Pi &= (p - CMeT) \cdot q\end{aligned}$$

¿Cuáles son los posibles beneficios económicos de una empresa en el equilibrio de corto plazo?

Hay cuatro posibilidades:

- ❶ No produce y tiene que pagar los costos fijos ($\Pi = -CF$).
- ❷ Produce pero sufre pérdidas (cuando $CV < IT < CV + CF$). En ese caso $\Pi = IT - CT < 0$.
- ❸ Tiene beneficios cero, $\Pi = IT - CT = 0$: el precio iguala el costo medio total ($CMeT$).
- ❹ Tiene beneficios positivos, $\Pi = IT - CT > 0$: el precio es mayor que el costo medio total ($CMeT$).

¿Cómo identificar los beneficios en el corto plazo?

1. Partimos de las curvas de Costo Marginal, Costo Medio Total, Costo Medio Variable y Costo Fijo, junto con el precio de equilibrio (dado) p^* .
2. La cantidad ofrecida, q^* la obtenemos con la curva de oferta. Recordemos que esta viene dada por la curva de Costo Marginal a partir del Costo Medio Variable Mínimo.
3. Los ingresos totales están dados por el rectángulo de base q^* y altura p^* .

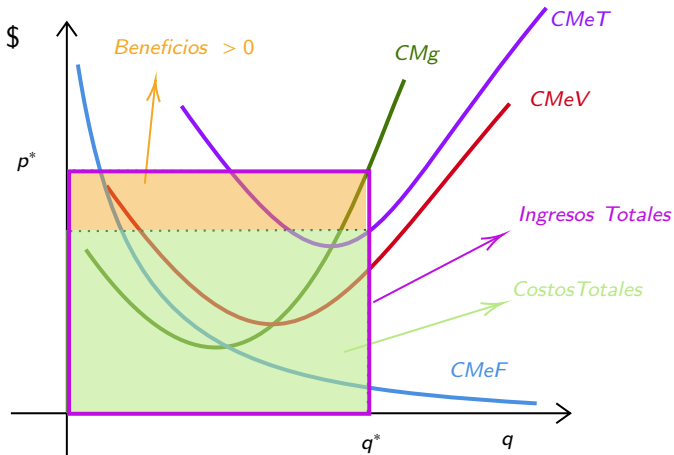
Beneficios de una firma en el corto plazo

4. Ahora identificamos los costos totales: evaluamos el costo medio total en la cantidad ofrecida q^* para obtener $CMeT(q^*)$.
5. Recordando que el $CMeT(q^*) = \frac{CT(q^*)}{q^*}$, recuperamos el costo total al multiplicarlo por q^* , es decir $CT(q^*) = \frac{CT(q^*)}{q^*} q^*$. Nuevamente podemos identificar este área en el gráfico.
6. Por último, los beneficios vienen dados por la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Los mismos pueden ser positivos, negativos o nulos. Pero nunca pueden ser menores al costo fijo.

Veamos los 3 casos

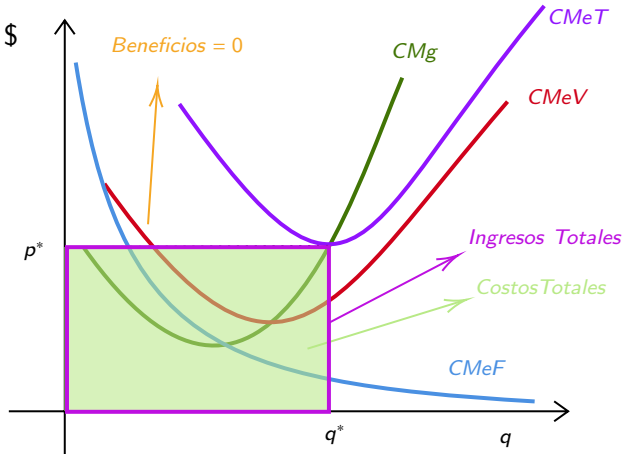
Caso 1: Beneficios positivos

Los beneficios son positivos si el precio es mayor al costo medio total mínimo.



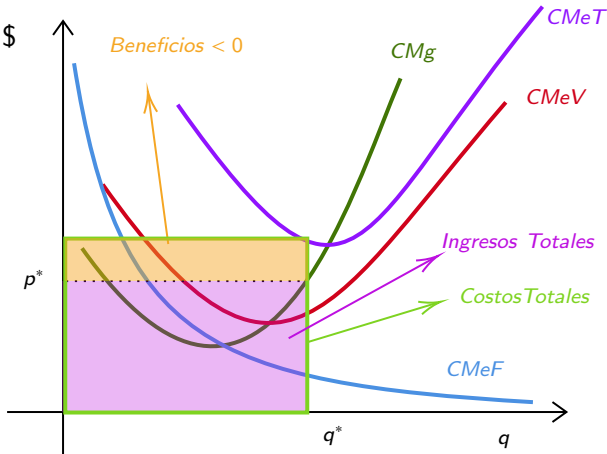
Caso 2: beneficios nulos

Los beneficios son nulos cuando el precio es igual al costo medio total mínimo



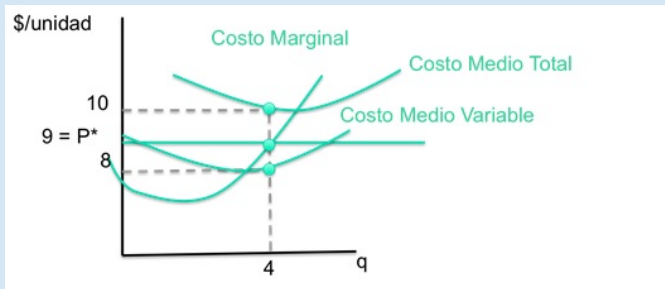
Caso 3: beneficios negativos

Los beneficios son negativos cuando el precio se encuentra entre el costo variable medio mínimo y el costo total medio mínimo: no se llegan a cubrir los costos fijos.



Ejercicio 1 (Final 2014)

El diagrama muestra el comportamiento de una firma perfectamente competitiva, que maximiza beneficios. Si la firma cierra (es decir, deja de producir), sus beneficios:



Ejercicio 1 (Final 2014)

- Decrecen \$40 respecto de cuando produce q que maximiza beneficios.
- Decrecen \$36 respecto de cuando produce q que maximiza beneficios.
- Decrecen \$10 respecto de cuando produce q que maximiza beneficios.
- Decrecen \$8 respecto de cuando produce q que maximiza beneficios.
- Decrecen \$4 respecto de cuando produce q que maximiza beneficios.

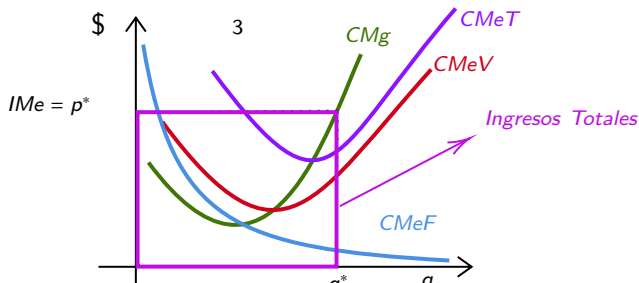
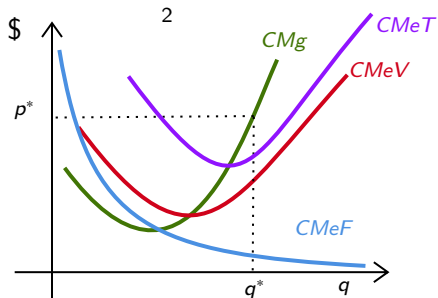
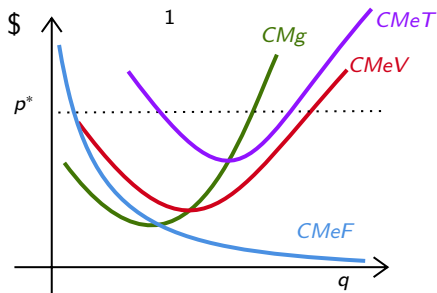
Ejercicio 2 (Final 2015)

Si una empresa en competencia perfecta, con costos fijos nulos, puede vender su producto a \$10 y tiene la función de costo marginal:

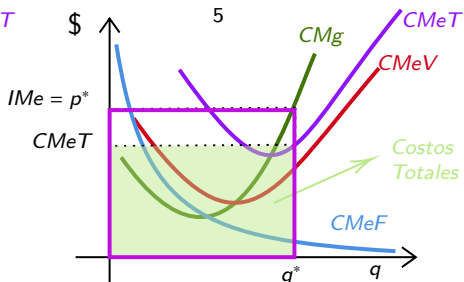
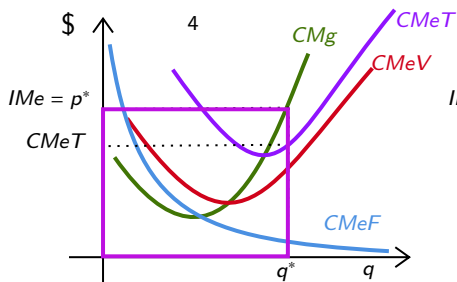
$$CMg(q) = c \text{ donde } c \text{ es una constante positiva}$$

- No ofrecerá producción si c es menor a \$10.
- Si c es igual a \$10, la empresa estará indiferente entre vender una cantidad positiva de producto o cerrar.
- El costo medio no es constante.
- A y B son correctas.
- Todas las anteriores son correctas.

Apéndice: Beneficios de una firma en el corto plazo



Beneficios de una firma en el corto plazo



Beneficios de una firma en el corto plazo

